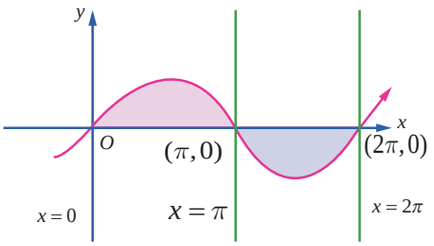
### எடுத்துக்காட்டு 9.52

$y = \sin x$ என்ற வளைவரை, $x-$அச்சு, கோடுகள் $x = 0$ மற்றும் $x = 2\pi$ ஆகியவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.

**தீர்வு**

தேவையான பரப்பு படம் 9.21-ல் நிழலிடப்பட்டுள்ளது. பரப்பின் ஒரு பகுதியானது $x-$அச்சின் மேல் $x = 0$ மற்றும் $x = \pi$ ஆகியவற்றுக்கு இடையில் அமைந்துள்ளது. மற்றொரு பகுதியானது $x-$அச்சின் கீழ் $x = \pi$ மற்றும் $x = 2\pi$ ஆகியவற்றுக்கு இடையே அமைந்துள்ளது. எனவே தேவையான பரப்பானது.



படம் 9.21

$$A = \int_0^{\pi} y\,dx + \left|\int_{\pi}^{2\pi} y\,dx\right| = \int_0^{\pi} \sin x\,dx + \left|\int_{\pi}^{2\pi} \sin x\,dx\right| = \left[-\cos x\right]_0^{\pi} + \left|\left[-\cos x\right]_{\pi}^{2\pi}\right|$$

$$= \left[-\cos\pi + \cos 0\right] + \left|\left[-\cos 2\pi + \cos\pi\right]\right| = 2 + \left|-2\right| = 4\,.$$

### குறிப்பு

$\int_0^{2\pi} \sin x\,dx$ என்ற தொகையிடலின் மதிப்பு காண்போம்.

$$\int_0^{2\pi} \sin x\,dx = \left[-\cos x\right]_0^{2\pi} = \left[-\cos 2\pi\right] - \left[-\cos 0\right] = 0\,.$$

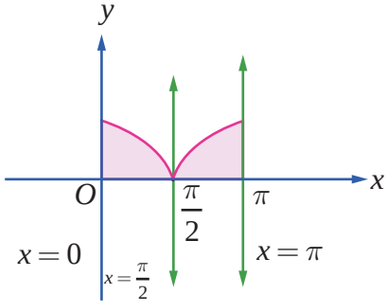
எனவே $\int_0^{2\pi} f(x)\,dx$ என்பது $y = \sin x$, $x-$அச்சு, கோடுகள் $x = 0$ மற்றும் $x = 2\pi$ ஆகியவற்றுக்கு இடையே அமையும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் குறிப்பதில்லை.

### எடுத்துக்காட்டு 9.53

$y = \left|\cos x\right|$ என்ற வளைவரை $x-$அச்சு, கோடுகள் $x = 0$ மற்றும் $x = \pi$ ஆகியவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.

**தீர்வு**

கொடுக்கப்பட்ட வளைவரையானது $y = \begin{cases} \cos x, 0 \le x \le \dfrac{\pi}{2} \\ -\cos x, \dfrac{\pi}{2} \le x \le \pi \end{cases}$



படம் 9.22

வளைவரையானது $x-$அச்சின் மேல் உள்ளது. தேவையான பரப்பு, படம் 9.22-ல் நிழலிடப்பட்டுள்ளது. எனவே தேவையான பரப்பு

$$A = \int_0^{\pi} y\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x\,dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \left(-\cos x\right) dx = \left[\sin x\right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \left[\sin x\right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}$$

$$= \left[1-0\right] - \left[0-1\right] = 2\,.$$



Chapter 9 Applications of Integration.indd 133 26-02-2020 17:59:26